

Apunte general de la materia — de los teoremas de conservación a la mecánica orbital  
y el cuerpo rígido

# Física Espacial

---

Cátedra Feder-Valenti · Ciclo lectivo 2026

**Cómo está escrito este apunte.** Con una regla sola: se deduce lo que cambia el entendimiento y se cita lo que sólo cambia el álgebra. Ninguna fórmula aparece de la nada —si se afirma que a cierta velocidad tangencial un satélite orbita sin caer, la cuenta que lleva hasta ahí está escrita—, y ningún despeje mecánico ocupa media página.

**Los cuadros de colores no son adorno; cada color dice una cosa y sólo una:**

**Azul**  
**Verde**

definiciones, ideas clave y las deducciones — de dónde sale cada fórmula.  
ejemplos resueltos. Cada módulo lleva al menos uno **simple**, que fija el  
mecanismo, y uno **a fondo**, del nivel de la guía de la cátedra.

**Ámbar**

cuidado geométrico y vectorial: respecto de qué punto, qué versor, qué ángulo,  
en qué sistema de referencia. Es donde se pierde el planteo.  
los errores que más se repiten.

**Rojo**

**Verde azulado**

choques de notación entre los libros. El Beer llama  $H$  al momento angular y  $L$   
a la cantidad de movimiento: justo al revés que la cátedra.

**Violeta**

el problema de la guía de la cátedra que ese tema resuelve.

# Índice

---

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Vectores y cinemática en coordenadas polares</b>    | <b>2</b>  |
| 1.1 El vector, sus componentes y sus cosenos directores  | 2         |
| 1.2 El producto escalar: proyectar                       | 2         |
| 1.3 El producto vectorial: construir una perpendicular   | 4         |
| 1.4 Los dobles productos, y la trampa                    | 4         |
| 1.5 La derivada de un vector: dos partes, no una         | 5         |
| 1.6 Velocidad y aceleración en coordenadas polares       | 6         |
| 1.7 Lo que se usa después                                | 8         |
| <b>2 Cantidad de movimiento, impulso y choques</b>       | <b>10</b> |
| 2.1 De $F = ma$ a $F = dp/dt$                            | 10        |
| 2.2 El impulso: integrar la fuerza en el tiempo          | 11        |
| 2.3 Cuándo se conserva: fuerzas internas y externas      | 11        |
| 2.4 Choques: qué se conserva y qué no                    | 12        |
| 2.5 Lo que se usa después                                | 15        |
| <b>3 Centro de masa y sistemas de partículas</b>         | <b>16</b> |
| 3.1 El centro de masa                                    | 16        |
| 3.2 El teorema del centro de masa                        | 17        |
| 3.3 El sistema centro de masa                            | 17        |
| 3.4 La energía cinética se parte en dos                  | 18        |
| 3.5 Lo que se usa después                                | 20        |
| <b>4 Propulsión: la ecuación del cohete</b>              | <b>21</b> |
| 4.1 Por qué acá no sirve $F = ma$                        | 21        |
| 4.2 La deducción del empuje                              | 21        |
| 4.3 Con gravedad: la ecuación de movimiento              | 22        |
| 4.4 La ecuación de Tsiolkovsky                           | 23        |
| 4.5 Etapas                                               | 24        |
| 4.6 Lo que se usa después                                | 26        |
| <b>5 Trabajo y energía</b>                               | <b>28</b> |
| 5.1 El trabajo de una fuerza                             | 28        |
| 5.2 El teorema trabajo-energía                           | 28        |
| 5.3 Fuerzas conservativas y energía potencial            | 29        |
| 5.4 De la energía potencial a la fuerza, y los diagramas | 30        |
| 5.5 Lo que se usa después                                | 33        |

# Herramientas

---

Un solo módulo, y es el que sostiene a los otros catorce. La materia entera se escribe con vectores, y dos de sus tres teoremas de conservación sólo son manejables en coordenadas polares — donde los versores giran con la partícula y la derivada de un vector tiene un término que en cartesianas no existe.

Si algo de acá queda flojo, no se nota en este módulo: se nota tres partes más adelante, cuando la aceleración de una órbita no cierre y no se sepa por qué.

## MÓDULO 1

## Vectores y cinemática en coordenadas polares

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir un vector en componentes y volver de las componentes al vector; usar el producto escalar para proyectar y el vectorial para construir una dirección perpendicular; resolver los dobles productos sin caer en la trampa de asociarlos; y —lo que se usa todo el resto del apunte— deducir la velocidad y la aceleración de una partícula en coordenadas polares, incluidos los dos términos que no aparecen en cartesianas.

Esta materia es, casi entera, la aplicación de tres teoremas de conservación a cuerpos que se mueven en el espacio. Los tres se escriben con vectores, y dos de ellos —el del momento angular y el de la energía en un campo central— sólo son manejables en coordenadas polares. De ahí que la cátedra dedique la primera semana entera a repasar vectores: no es trámite, es la herramienta con la que está escrito todo lo demás.

El módulo va de lo conocido a lo que probablemente no lo sea. Las secciones 1.2 a 1.4 son repaso y se leen rápido; la 1.5 y la 1.6 son el corazón, y de ahí sale la mitad de las fórmulas de los módulos 7 al 11.

## 1.1 El vector, sus componentes y sus cosenos directores

Un vector en el espacio queda determinado por tres números, sus componentes sobre una terna ortonormal:

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}, \quad |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (1)$$

El **versor** de  $\mathbf{A}$  —el vector de módulo 1 que apunta para el mismo lado— es  $\hat{u}_A = \mathbf{A}/|\mathbf{A}|$ . Sus tres componentes son los **cosenos directores**: los cosenos de los ángulos  $\alpha, \beta, \gamma$  que  $\mathbf{A}$  forma con cada eje.

## DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LOS COSENOS DIRECTORES SON LAS COMPONENTES DEL VERSOR

El ángulo  $\alpha$  entre  $\mathbf{A}$  y el eje  $x$  es, por definición, el ángulo entre  $\mathbf{A}$  y  $\hat{i}$ . Del producto escalar,

$$\mathbf{A} \cdot \hat{i} = |\mathbf{A}| \cdot 1 \cdot \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\mathbf{A} \cdot \hat{i}}{|\mathbf{A}|} = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|} \quad (2)$$

que es exactamente la primera componente de  $\mathbf{A}/|\mathbf{A}|$ . Lo mismo con  $\beta$  y  $\gamma$ . De paso queda demostrada la identidad que sirve de control de la cuenta:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}{|\mathbf{A}|^2} = 1 \quad (3)$$

## CUIDADO CON ESTO

Esa identidad es el chequeo más barato que hay: si los tres cosenos que calculaste no cierran en 1, la cuenta está mal y lo sabés antes de seguir. Vale la pena hacerla siempre — cuesta tres cuadrados y una suma.

## 1.2 El producto escalar: proyectar

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta \quad (4)$$

Las dos expresiones son la misma cosa vista distinto: la primera es una cuenta, la segunda dice qué significa. Lo que el producto escalar mide es **cuánto de un vector va en la dirección del otro**.

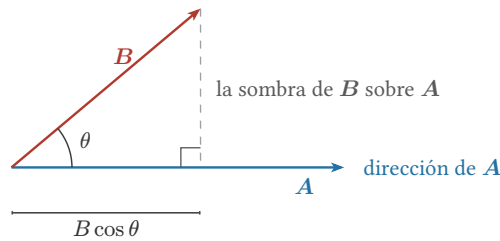


Figura 1: La proyección de  $B$  sobre  $A$ . El producto escalar mide el largo de esa sombra, multiplicado por  $|A|$ .

#### DE DÓNDE SALE — LA PROYECCIÓN DE B SOBRE A

La sombra de  $B$  sobre la recta de  $A$  mide  $B \cos \theta$ : es el cateto adyacente del triángulo rectángulo de hipotenusa  $B$ . Como  $A \cdot B = AB \cos \theta$ , dividir por  $A$  deja la sombra sola:

$$\text{proy}_A B = \frac{A \cdot B}{|A|} = B \cdot \hat{u}_A \quad (5)$$

Y si lo que se quiere es el **vector** proyección y no su largo, se lo vuelve a multiplicar por el versor:

$$B_{\parallel} = (B \cdot \hat{u}_A) \hat{u}_A \quad (6)$$

Esa descomposición —una parte paralela a una dirección y el resto perpendicular— es la que se usa en el módulo 7 para separar la velocidad en radial y transversal, y en el 13 para el momento de inercia respecto de un eje.

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

El **ángulo del producto escalar** es el que forman los dos vectores con el origen en común. Si en el dibujo uno de los dos está trasladado —dibujado desde la punta del otro, como en una suma— el ángulo que se ve NO es  $\theta$ : es su suplementario, y el coseno cambia de signo. Antes de escribir  $\cos \theta$ , llevá mentalmente los dos vectores a un mismo origen.

#### IDEA CLAVE

$A \cdot B = 0$  con los dos vectores no nulos significa **perpendiculares**. Es la forma más barata de verificar una perpendicularidad, y se usa constantemente: que la fuerza central no haga trabajo, que el momento angular sea perpendicular al plano de la órbita, que un versor y su derivada sean ortogonales.

#### EJEMPLO 1.1 — COSENOS DIRECTORES Y PROYECCIÓN

(a) Cosenos directores de  $A = (1, -1, 3)$  (Ej. 11 de la guía).

$|A| = \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11} \approx 3,317$ , y entonces

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{11}} \approx 0,302, \quad \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{11}} \approx -0,302, \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{11}} \approx 0,905 \quad (7)$$

Control:  $(1 + 1 + 9)/11 = 1$ . ✓

El signo menos no es un detalle: dice que el vector forma con el eje  $y$  un ángulo mayor que  $90^\circ$  ( $\beta \approx 107,5^\circ$ ).

(b) Proyección de  $B = (2, 5, -1)$  sobre  $A = (1, 0, -3)$  (Ej. 14).

$$A \cdot B = 2 + 0 + 3 = 5, \quad |A| = \sqrt{10} \quad (8)$$

$$\text{proy}_A B = \frac{5}{\sqrt{10}} \approx 1,581 \quad (9)$$

y como vector:  $B_{\parallel} = 1,581 \cdot \frac{1,0,-3}{\sqrt{10}} = (0,5; 0; -1,5)$ .

(c) Cosenos directores de un vector paralelo al eje  $z$  (Ej. 12).

Es  $(0,0,C)$  con  $C \neq 0$ : los cosenos son  $(0,0,\pm 1)$  según el sentido. El caso trivial existe en la guía para que quede claro que los cosenos directores describen una **dirección orientada**, no una recta.

### 1.3 El producto vectorial: construir una perpendicular

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}, \quad |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin \theta \quad (10)$$

El resultado es un **vector**, perpendicular a los dos, con el sentido que da la regla de la mano derecha, y con módulo igual al área del paralelogramo que los dos vectores forman.

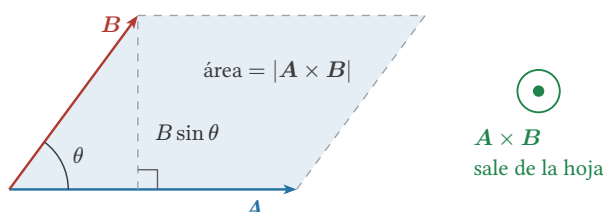


Figura 2: El módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo: base  $|\mathbf{A}|$  por altura  $|\mathbf{B}| \sin \theta$ .

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL MÓDULO ES EL ÁREA

El paralelogramo tiene base  $|\mathbf{A}|$  y altura la componente de  $\mathbf{B}$  perpendicular a  $\mathbf{A}$ , que es  $|\mathbf{B}| \sin \theta$ . Área = base  $\times$  altura =  $|\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin \theta$ . Es el complemento exacto del escalar: uno se queda con la parte **paralela** ( $\cos \theta$ ), el otro con la **perpendicular** ( $\sin \theta$ ).

#### IDEA CLAVE

La consecuencia que más se usa:  $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$  con los dos no nulos significa **paralelos**. En el módulo 7 eso es exactamente la condición para que el momento angular de una partícula sea nulo, y en el 9 es la que define el perigeo y el apogeo — los dos únicos puntos de una órbita donde la velocidad es perpendicular al radio, y por eso donde  $|\mathbf{r} \times \mathbf{v}|$  se calcula sin trigonometría.

#### EJEMPLO 1.2 — VESOR PERPENDICULAR A DOS VECTORES DADOS

(Ej. 13 de la guía) Hallar el versor perpendicular a  $\mathbf{A} = (0,1,5)$  y  $\mathbf{B} = (-3,0,2)$ .

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (1 \cdot 2 - 5 \cdot 0)\hat{i} - (0 \cdot 2 - 5 \cdot (-3))\hat{j} + (0 - (-3))\hat{k} = (2, -15, 3) \quad (11)$$

$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{4 + 225 + 9} = \sqrt{238} \approx 15,43$ , así que

$$\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{238}}(2, -15, 3) \approx (0,130; -0,972; 0,194) \quad (12)$$

Control barato:  $\hat{n} \cdot \mathbf{A} = (2 \cdot 0 - 15 \cdot 1 + 3 \cdot 5)/\sqrt{238} = 0$ . ✓

Y hay **dos** respuestas:  $-\hat{n}$  también es perpendicular a los dos. Cuál de las dos es «la» respuesta lo decide el orden en que se escribió el producto, que es una elección, no un dato del problema.

### 1.4 Los dobles productos, y la trampa

Con tres vectores hay dos combinaciones que aparecen todo el tiempo:

**Producto mixto**  $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ . Es un **escalar**, y vale el volumen del paralelepípedo de aristas  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ ,  $\mathbf{C}$  — con signo—. Se calcula como el determinante de las tres filas de componentes. Si da cero, los tres vectores son coplanares.

**Doble producto vectorial**  $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ . Es un **vector**, y siempre está en el plano de  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{C}$ :

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (13)$$

Se la recuerda como «**BAC menos CAB**», y se usa sin demostrarla: la deducción por componentes es tres páginas de álgebra que no cambian el entendimiento de nada. Lo que sí hay que entender es **por qué** el resultado cae en el plano de  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{C}$ : porque  $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$  es perpendicular a ese plano, y cruzar  $\mathbf{A}$  con algo perpendicular al plano devuelve algo que está **en** el plano.

#### CUIDADO CON ESTO

El **producto vectorial no es asociativo**. En general

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} \neq \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \quad (14)$$

El primero vive en el plano de  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{B}$ ; el segundo, en el de  $\mathbf{B}$  y  $\mathbf{C}$ . Son vectores distintos, y en el Ej. 15 de la guía se piden los dos justamente para que la diferencia se vea con números. **Los paréntesis no son decorativos: sin ellos la expresión no significa nada.**

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

Dos casos particulares que salen gratis de lo anterior y ahorran cuentas:

- $\mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}|\mathbf{A}|^2$  — está en el plano de  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{B}$ , no es perpendicular a nada obvio.
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$  es un vector paralelo a  $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ , escalado por un número: **no** es un doble producto vectorial, aunque se le parezca escrito.

## 1.5 La derivada de un vector: dos partes, no una

Acá empieza lo que realmente hace falta. Un vector puede cambiar de dos maneras independientes: cambiando de **módulo** y cambiando de **dirección**. Su derivada tiene un término por cada una:

$$\mathbf{A} = A\hat{u} \Rightarrow \frac{d\mathbf{A}}{dt} = \underbrace{\dot{A}\hat{u}}_{\text{cambia el módulo}} + \underbrace{A\frac{d\hat{u}}{dt}}_{\text{cambia la dirección}} \quad (15)$$

En cartesianas el segundo término no aparece nunca, porque  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$  y  $\hat{k}$  no se mueven. Ese es todo el motivo por el que las cartesianas son cómodas — y también por el que son inútiles para una órbita, donde la dirección del radio cambia todo el tiempo.

#### DE DÓNDE SALE — LA DERIVADA DE UN VERSOR ES PERPENDICULAR A ÉL

Un versor tiene módulo constante:  $\hat{u} \cdot \hat{u} = 1$ . Derivando los dos lados,

$$\frac{d}{dt}(\hat{u} \cdot \hat{u}) = 2\hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0 \Rightarrow \hat{u} \perp \frac{d\hat{u}}{dt} \quad (16)$$

Dos renglones, y queda demostrado en general: **la derivada de cualquier vector de módulo constante es perpendicular a él**. Esa es la razón por la que la aceleración de un movimiento circular uniforme apunta al centro, y no otra.

Falta el módulo de esa derivada, y sale del dibujo:

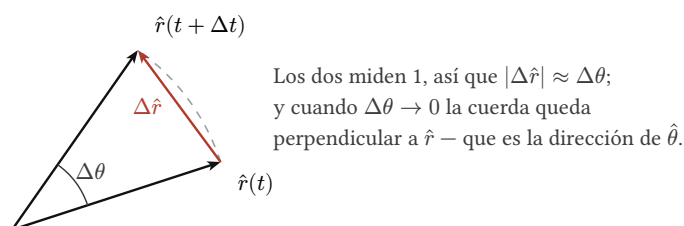


Figura 3: Dos posiciones del mismo versor, separadas  $\Delta \theta$ . Como los dos miden 1, la cuerda que los une mide  $\Delta \theta$  (en radianes) y, en el límite, es perpendicular a  $\hat{r}$ .

**DE DÓNDE SALE — CUÁNTO VALE LA DERIVADA DEL VERSOR RADIAL**

El triángulo de la figura es isósceles con los dos lados iguales a 1. La cuerda opuesta al ángulo  $\Delta\theta$  mide  $2\sin(\Delta\theta/2)$ , que para ángulos chicos es  $\approx \Delta\theta$ . Entonces

$$|\Delta\hat{r}| \approx \Delta\theta \Rightarrow \left| \frac{d\hat{r}}{dt} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dot{\theta} \quad (17)$$

y por lo recién demostrado esa derivada es perpendicular a  $\hat{r}$ , es decir va en la dirección de  $\hat{\theta}$ . Juntando módulo y dirección:

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{r} \quad (18)$$

(la segunda sale igual; el signo menos aparece porque al girar  $\hat{\theta}$  noventa grados más se llega a  $-\hat{r}$ ). Beer, §11.14, pág. 668, ec. (11.42).

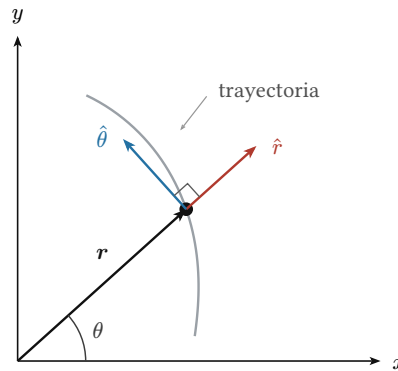
**1.6 Velocidad y aceleración en coordenadas polares**

Figura 4: Los versores polares en un punto de una trayectoria cualquiera.  $\hat{r}$  apunta hacia afuera a lo largo de  $r$ ;  $\hat{\theta}$  es  $\hat{r}$  girado  $90^\circ$  en el sentido en que crece  $\theta$ . Los dos giran con la partícula.

Con el vector posición escrito como  $r = r\hat{r}$  y las dos derivadas recién deducidas, todo sale de derivar dos veces.

**DE DÓNDE SALE — VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN POLARES, DE PUNTA A PUNTA**

**Velocidad.** Derivando  $r = r\hat{r}$  con la regla del producto y reemplazando  $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta}$ :

$$v = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\hat{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \quad (19)$$

Los dos términos se leen solos:  $\dot{r}$  es cuánto me alejo del origen, y  $r\dot{\theta}$  es cuánto me corro **alrededor** de él. (Beer ec. 11.43.)

**Aceleración.** Derivando otra vez, término por término:

$$a = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\hat{r}} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}} \quad (20)$$

y reemplazando  $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta}$  y  $\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta}\hat{r}$ :

$$a = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta} \quad (21)$$

(Beer ec. 11.44 y 11.46, pág. 669.)

Los cuatro términos de la aceleración tienen nombre, y conviene reconocerlos porque dos de ellos no tienen análogo en cartesianas:

| Término    | Va en     | Qué es                                                             |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| $\ddot{r}$ | $\hat{r}$ | aceleración radial «de verdad»: el radio cambia su ritmo de cambio |



| Término                | Va en          | Qué es                                                                                                                         |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $-r\dot{\theta}^2$     | $\hat{r}$      | <b>centrípeta.</b> Aparece aunque $r$ sea constante y $\dot{\theta}$ constante: es el término que sostiene una órbita circular |
| $r\ddot{\theta}$       | $\hat{\theta}$ | aceleración angular: la partícula gira cada vez más rápido                                                                     |
| $2\dot{r}\dot{\theta}$ | $\hat{\theta}$ | <b>Coriolis.</b> Aparece sólo si la partícula se aleja o se acerca <b>mientras</b> gira                                        |

**CUIDADO CON ESTO**

$a_r$  **no es la derivada de  $v_r$** . Es la advertencia textual del Beer (pág. 669) y es de las que se cobran caro:  $v_r = \dot{r}$ , pero  $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ . Derivar la componente y componer la derivada no son la misma operación cuando los versores giran, porque al derivar hay que derivar también el versor.

**OJO CON LA NOTACIÓN**

**Beer escribe  $e_r$  y  $e_\theta$  donde la cátedra escribe  $\hat{r}$  y  $\hat{\theta}$**  — misma cosa, otra letra. Roederer y el manuscrito de clase usan  $\hat{r}$ ,  $\hat{\theta}$ , que es lo que usa este apunte. Y en el manuscrito de la cátedra el mismo versor aparece a veces como  $\hat{u}_r$ : es la notación de Bate y de Curtis para los versores, y también es el mismo objeto.

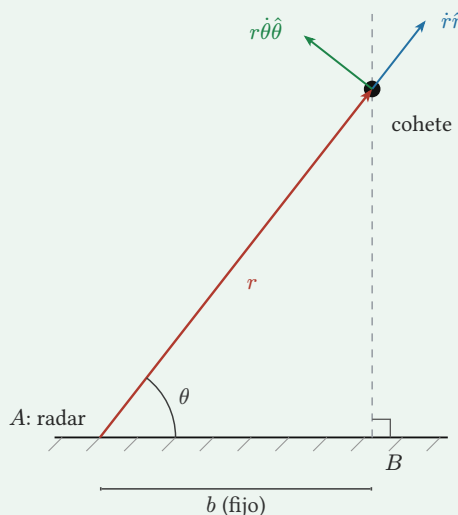
**CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL**

Los versores  $\hat{r}$  y  $\hat{\theta}$  **dependen del punto**. No son una base fija: son una base que viaja con la partícula. Dos consecuencias prácticas:

1. No tiene sentido sumar la componente  $\hat{r}$  de un instante con la de otro, ni las de dos partículas distintas — están escritas en bases diferentes. Para sumar hay que pasar a cartesianas.
2.  $\hat{\theta}$  apunta en el sentido en que **crece**  $\theta$ . Si el problema define  $\theta$  midiendo para el otro lado,  $\hat{\theta}$  da vuelta y con él el signo de  $v_\theta$ . Fijá el sentido de  $\theta$  en el dibujo antes de escribir la primera ecuación.

**EJEMPLO A FONDO 1.3 — EL COHETE VISTO POR EL RADAR**

(Ej. 10 de la guía.) Un cohete se lanza verticalmente desde una plataforma en  $B$ . Un radar en  $A$ , a distancia fija  $b$ , lo sigue. Determinar la velocidad del cohete en términos de  $b$ ,  $\theta$  y  $\dot{\theta}$ .



**Por qué no se puede simplemente derivar la altura.** Lo que el radar mide es  $\theta$  y su ritmo de cambio  $\dot{\theta}$ : la altura no la mide nadie. El problema pide justamente la traducción de lo que se mide a lo que se quiere.

**Paso 1 — la geometría.** El triángulo  $AB$  cohete es rectángulo en  $B$ , con cateto adyacente  $b$  (constante) y ángulo  $\theta$  en  $A$ :

$$r = \frac{b}{\cos \theta}, \quad y = b \tan \theta \quad (22)$$

**Paso 2 — derivar el vínculo.**  $b$  es constante, así que la única variable es  $\theta$ :

$$\dot{r} = b \frac{d}{dt}(\sec \theta) = b \sec \theta \tan \theta \dot{\theta} = \frac{b \sin \theta}{\cos^2 \theta} \dot{\theta} \quad (23)$$

**Paso 3 — armar la velocidad en polares.** Con  $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$ :

$$\mathbf{v} = \frac{b\dot{\theta} \sin \theta}{\cos^2 \theta} \hat{r} + \frac{b\dot{\theta}}{\cos \theta} \hat{\theta} \quad (24)$$

**Paso 4 — el módulo.**

$$v = b\dot{\theta} \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\cos^4 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta}} = \frac{b\dot{\theta}}{\cos^2 \theta} \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{b\dot{\theta}}{\cos^2 \theta} \quad (25)$$

**El control que cierra el problema.** El cohete sube vertical, así que su velocidad tiene que ser  $\dot{y}$ . Derivando  $y = b \tan \theta$  directamente:

$$\dot{y} = b \sec^2 \theta \dot{\theta} = \frac{b\dot{\theta}}{\cos^2 \theta} \quad (26)$$

Idéntico. ✓ Las dos componentes polares, que por separado no se parecen a nada, se recomponen exactamente en la velocidad vertical que uno esperaba.

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

La trampa del problema es creer que como el movimiento es vertical, la componente  $\hat{\theta}$  debería ser cero. No lo es:  $\hat{r}$  y  $\hat{\theta}$  están definidos **respecto del radar**, no respecto de la trayectoria. Un movimiento rectilíneo tiene las dos componentes polares distintas de cero en cuanto el origen no esté sobre la recta.

#### DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

Los quince ejercicios de la sección **Vectores**. Los 11 a 15 son cuenta directa con lo de las secciones 1.1 a 1.4. El 9 pide escribir la velocidad en polares —es la deducción de la sección 1.6, no un ejercicio distinto— y el 10 es el ejemplo de arriba. Si el 9 y el 10 salen, el módulo está.

### 1.7 Lo que se usa después

Tres resultados de este módulo se van a usar hasta el final:

1.  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \perp$  y  $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = 0 \iff \parallel$ . Con eso se prueba que una fuerza central no hace variar el momento angular (módulo 7) y que en apogeo y perigeo  $h = rv \sin \alpha$  (módulo 9).
2. **La derivada de un vector de módulo constante es perpendicular a él.** Es el argumento de dos renglones detrás de la aceleración centrípeta, y reaparece entero en el módulo 12 cuando el vector que rota es un eje del cuerpo rígido.
3.  $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$ . De acá salen las dos cantidades que gobiernan la mecánica orbital: el momento angular específico  $h = r^2\dot{\theta}$ , y la energía cinética partida en su parte radial y su parte angular —que es lo que da origen al **potencial eficaz** del módulo 9.

## Los teoremas de conservación

---

Tres teoremas, y los tres son la misma idea: cuando una simetría del problema hace que algo no pueda cambiar, ese algo sirve para resolverlo sin integrar la ecuación de movimiento. Acá van dos —cantidad de movimiento y energía—; el tercero, el del momento angular, espera al módulo 7 porque no se entiende del todo hasta tener la gravitación delante.

El orden no es caprichoso. La conservación de  $\mathbf{P}$  da el centro de masa; el centro de masa da el sistema en el que un choque se ve simétrico y en el que un cohete se piensa sin marearse; y el cohete es el primer sistema de masa variable de la carrera. La energía cierra la parte, y con ella queda armada la máquina —el diagrama de energía— que en la Parte III se aplica al potencial eficaz y decide, sin resolver ninguna ecuación diferencial, si una órbita es ligada o abierta.

## MÓDULO 2

## Cantidad de movimiento, impulso y choques

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir la segunda ley en la forma que sobrevive cuando la masa cambia; calcular el impulso de una fuerza que dura poco y de la que no se conoce la forma; decidir —antes de escribir una ecuación— en qué dirección se conserva la cantidad de movimiento y en cuál no; y resolver un choque oblicuo hasta el final, incluida la fracción de energía que se disipa.

La materia se apoya en tres teoremas de conservación, y este es el primero. No es el más profundo —ese es el del momento angular, que llega en el módulo 7— pero sí el que más se usa: la propulsión de un cohete, el choque de dos cuerpos, el retroceso de un satélite que suelta una antena, todo eso es este teorema y nada más.

La cátedra lo dijo con una frase que conviene tomar en serio: «**es muy importante para entender el impulso de un cohete**». El módulo 4 es la consecuencia directa de este.

2.1 De  $F = ma$  a  $F = dp/dt$ 

La **cantidad de movimiento** de una partícula es

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (1)$$

Un vector, con la dirección de la velocidad, que se mide en kg·m/s. Con él, la segunda ley de Newton se escribe

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (2)$$

que es la forma en que Newton la enunció, y no la que se aprende primero.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTA FORMA ES MÁS GENERAL QUE  $F = ma$ 

Derivando  $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$  con la regla del producto:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \mathbf{v} = m\mathbf{a} + \dot{m}\mathbf{v} \quad (3)$$

Si la masa es constante,  $\dot{m} = 0$  y queda  $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ : las dos formas coinciden. Si la masa **no** es constante —un cohete que quema combustible, una vagoneta que pierde arena— sólo la primera sigue siendo cierta. (S&Z §8.1, ec. 8.4, pág. 238.)

## CUIDADO CON ESTO

Ese  $\dot{m}\mathbf{v}$  del renglón de arriba **no** es la ecuación del cohete, y usarlo así es el error clásico. El motivo está en el módulo 4: en un cohete el sistema de masa  $m$  no es cerrado —le sale masa por atrás—, y la segunda ley vale para sistemas cerrados. El planteo correcto es aplicar la conservación de  $\mathbf{p}$  al conjunto **cohete más gas**, y de ahí sale un término distinto.

## OJO CON LA NOTACIÓN

Acá se acumulan tres notaciones distintas para lo mismo, y una de ellas está invertida. La cátedra lo avisó textualmente:

| Fuente                   | Cantidad de movimiento | Momento angular |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| este apunte y la cátedra | $P, p$                 | $L$             |
| Roederer                 | $P, p$ («impulso»)     | $L$             |
| Beer, caps. 12 a 18      | $L$                    | $H$             |

Roederer llama **impulso** a  $mv$  —lo dice en la pág. 111— y eso choca con la convención de la cátedra, que reserva la palabra **impulso** para  $\int \mathbf{F} dt$ . Textual de la cátedra: «ojo con las denominaciones: para nosotros  $P$  es cantidad de movimiento y  $\Delta P$  es variación de cantidad de movimiento. La fuerza por el tiempo es el impulso». Este apunte usa la convención de la cátedra.

## 2.2 El impulso: integrar la fuerza en el tiempo

En un choque la fuerza dura milisegundos, es enorme y su forma exacta no la conoce nadie. Lo notable es que para saber cómo quedan los cuerpos **no hace falta conocerla**: alcanza con su integral.

### DE DÓNDE SALE — EL TEOREMA DEL IMPULSO, EN DOS RENGLONES

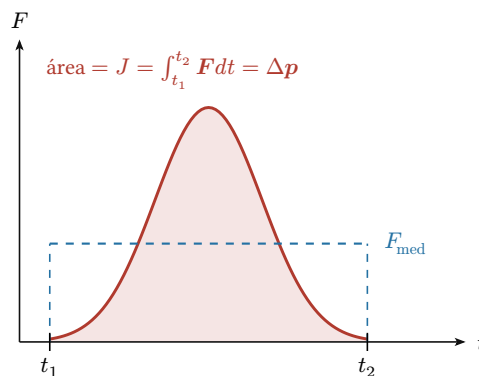
Se integra la ec. (2) entre  $t_1$  y  $t_2$ :

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{p}}{dt} dt = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 \quad (4)$$

Al miembro de la izquierda se lo llama **impulso  $J$** , y el resultado es el **teorema del impulso y la cantidad de movimiento**:

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p} \quad (5)$$

(S&Z ec. 8.6 y 8.7, pág. 239.) Es la ec. (4.5a) de Roederer, pág. 111.



El rectángulo de  $F_{\text{med}}$  tiene **la misma área**: eso es todo lo que  $F_{\text{med}}$  significa.

Figura 1: La fuerza de un choque es un pico corto de forma desconocida. El impulso es el **área** bajo la curva, y esa área es todo lo que hace falta. La fuerza media  $F_{\text{med}}$  se define, justamente, como la altura del rectángulo de igual área.

Si la fuerza es constante —o si se la reemplaza por su media— la integral se reduce a un producto:

$$\mathbf{J} = \mathbf{F}_{\text{med}}(t_2 - t_1) = \mathbf{F}_{\text{med}} \Delta t \quad (6)$$

### IDEA CLAVE

El impulso explica por qué un airbag salva vidas sin cambiar en nada el  $\Delta \mathbf{p}$ . La cantidad de movimiento que hay que sacarle al cuerpo está fijada por el choque; el airbag no la toca. Lo que hace es **estirar  $\Delta t$** , y como  $F_{\text{med}} = \Delta p / \Delta t$ , la fuerza baja en la misma proporción. Mismo impulso, otra fuerza.

## 2.3 Cuando se conserva: fuerzas internas y externas

Para un sistema de dos partículas  $A$  y  $B$  que interactúan entre sí y además reciben fuerzas de afuera:

### DE DÓNDE SALE — LA CONSERVACIÓN DE $P$ SALE DE LA TERCERA LEY

Para cada partícula vale la ec. (2):

$$\frac{d\mathbf{p}_A}{dt} = \mathbf{F}_{B \rightarrow A} + \mathbf{F}_{A,\text{ext}}, \quad \frac{d\mathbf{p}_B}{dt} = \mathbf{F}_{A \rightarrow B} + \mathbf{F}_{B,\text{ext}} \quad (7)$$

Sumando las dos, y usando que por la **tercera ley**  $\mathbf{F}_{B \rightarrow A} = -\mathbf{F}_{A \rightarrow B}$ , las fuerzas internas se cancelan de a pares y queda

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}, \quad \text{con} \quad \mathbf{P} = \mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B \quad (8)$$

De donde: **si la resultante de las fuerzas externas es nula,  $\mathbf{P}$  es constante.** (S&Z ecs. 8.10 a 8.13, §8.2, pág. 243.)

Lo importante de esa deducción no es el resultado sino **de dónde sale**: la conservación de  $\mathbf{P}$  es la tercera ley de Newton escrita de otra manera. Las fuerzas internas —por violentas que sean— nunca pueden cambiar el  $\mathbf{P}$  total, porque vienen siempre de a pares opuestos.

### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

$\mathbf{P}$  se conserva componente a componente, y cada componente es una pregunta aparte. La cátedra lo remarcó: « $\mathbf{P}$  puede conservarse aun con fuerzas externas distintas de cero». El caso típico es un choque sobre una mesa: el peso y la normal son externos y no se cancelan instantáneamente, pero son **verticales**, así que la componente horizontal de  $\mathbf{P}$  se conserva igual.

El procedimiento, antes de escribir nada: elegir los ejes, listar las fuerzas externas, y preguntarse por **cada eje por separado** si la suma de sus proyecciones es cero. Un choque en el plano da dos ecuaciones escalares, y puede pasar que una valga y la otra no.

### IDEA CLAVE

Y hay un segundo caso, que es el que hace que los choques se puedan resolver: aunque haya fuerzas externas no nulas en todas las direcciones, si el choque dura  $\Delta t \rightarrow 0$  su impulso  $\mathbf{F}_{\text{ext}} \Delta t$  es despreciable frente al de las fuerzas internas, que son enormes. Por eso **durante el choque  $\mathbf{P}$  se conserva**, aunque un segundo antes y un segundo después no lo haga.

## 2.4 Choques: qué se conserva y qué no

En todo choque —siempre que las externas no cuenten, por lo recién dicho— se conserva  $\mathbf{P}$ . La energía cinética **puede o no** conservarse, y eso es lo que da la clasificación:

| Tipo                     | $\mathbf{P}$ | $\mathbf{K}$                                           |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| elástico                 | se conserva  | se conserva                                            |
| inelástico               | se conserva  | no: parte se va a deformación y calor                  |
| perfectamente inelástico | se conserva  | no, y es el que más disipa: los cuerpos quedan pegados |

La cátedra lo dijo así: «**para evaluar un choque hay que tener  $\mathbf{P}$  y  $\mathbf{E}$  antes y después**». Las dos cosas, siempre, aunque la segunda dé distinta.

### DE DÓNDE SALE — EL CHOQUE ELÁSTICO FRONTAL Y LA VELOCIDAD RELATIVA

Con dos cuerpos sobre una recta,  $\mathbf{P}$  y  $\mathbf{K}$  conservadas dan dos ecuaciones. Resolviéndolas (S&Z §8.4, ecs. 8.24 y 8.25, pág. 252) con  $B$  inicialmente en reposo:

$$v_{A2} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{A1}, \quad v_{B2} = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_{A1} \quad (9)$$

Pero lo que conviene recordar no son esas dos fórmulas sino su consecuencia, que vale **para cualquier choque elástico rectilíneo**, con o sin cuerpo en reposo (ec. 8.26, pág. 252):

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1}) \quad (10)$$

**La velocidad relativa cambia de signo y conserva el módulo.** Un renglón, y reemplaza a la ecuación cuadrática de la energía — que es la que se hace larga.

### CUIDADO CON ESTO

**La energía no es una ecuación vectorial.** En un choque en el plano, ***P*** da **dos** ecuaciones escalares (una por eje) y ***K*** da **una** sola. Contar mal esto es el error que deja un problema con más incógnitas que ecuaciones — o con una ecuación de más, que es peor, porque parece que sobra información y en realidad se está usando dos veces la misma.

### EJEMPLO 2.1 — LA ASTRONAUTA Y LA HERRAMIENTA

(Ej. 1 de la guía; S&Z 8.16.) Una astronauta de 68,5 kg repara la estación espacial. Arroja una herramienta de 2,25 kg con una rapidez de 3,20 m/s **respecto de la estación**. ¿Con qué rapidez y en qué dirección empieza a moverse la astronauta?

**Planteo.** El sistema es astronauta + herramienta. Está flotando: no hay fuerzas externas apreciables, así que ***P*** se conserva. Y arranca en reposo respecto de la estación, o sea ***P* = 0 antes y después**.

**Cuenta.** Sobre el eje del lanzamiento:

$$0 = m_h v_h + m_a v_a \Rightarrow v_a = -\frac{m_h v_h}{m_a} = -\frac{2,25 \cdot 3,20}{68,5} \quad (11)$$

$$v_a = -0,105 \text{ m/s} \quad (12)$$

El signo dice lo esperable: **en sentido contrario al de la herramienta**, a unos 10,5 cm/s.

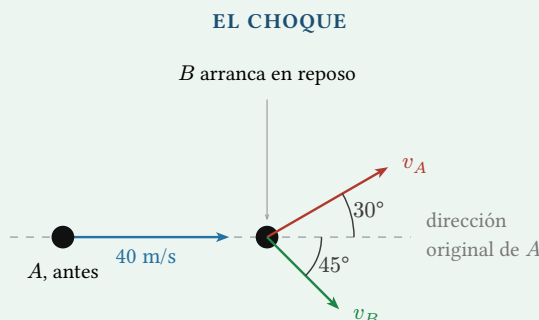
### CUIDADO CON ESTO

El enunciado dice «respecto de la estación», y eso es un dato, no un adorno. Si la rapidez fuera 3,20 m/s **respecto de la astronauta**, la ecuación sería  $0 = 2,25(3,20 + v_a) + 68,5v_a$ , y daría  $v_a = -0,102$  m/s. La diferencia es chica acá porque la astronauta se mueve poco; en el módulo 4, con un cohete, la misma distinción cambia todo el resultado.

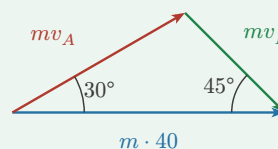
### EJEMPLO A FONDO 2.2 — CHOQUE OBLICUO DE DOS ASTEROIDES

(Ej. 2 de la guía; S&Z 8.31.) Dos asteroides de igual masa chocan de forma oblicua. ***A*** viajaba a 40,0 m/s; después del choque se desvía 30,0° respecto de su dirección original, y ***B*** —que estaba en reposo— sale a 45,0° del otro lado.

(a) Rapidez de cada uno después del choque. (b) ¿Qué fracción de la energía cinética original de ***A*** se disipa?



### EL TRIÁNGULO DE LOS IMPULSOS



Que el triángulo cierre es  $p_{\text{antes}} = p_{\text{después}}$ .  
Con masas iguales, los lados son las rapidezces.

**Paso 0 — qué se conserva.** En el espacio no hay externas: ***P*** se conserva, y como es un vector, **da dos ecuaciones**. De la energía no se sabe nada todavía — justamente eso es lo que la parte (b) va a averiguar.

Con dos incógnitas ( $v_A$  y  $v_B$ ) y dos ecuaciones, el problema cierra sin usar la energía. Ese es el planteo entero.

**Paso 1 — los ejes.**  $x$  a lo largo de la dirección original de  $A$ ;  $y$  perpendicular. Las masas son iguales, así que  $m$  se cancela en todo y se puede trabajar directamente con rapidezces.

**Paso 2 — las dos ecuaciones.**

$$y : 0 = v_A \sin 30^\circ - v_B \sin 45^\circ \quad (13)$$

$$x : 40,0 = v_A \cos 30^\circ + v_B \cos 45^\circ \quad (14)$$

La ecuación en  $y$  es la que más información trae, y es gratis: como  $P$  no tenía componente  $y$  antes, no puede tenerla después.

**Paso 3 — resolver.** De la primera,

$$v_B = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} v_A = 0,7071 v_A \quad (15)$$

y reemplazando en la segunda:

$$40,0 = v_A (\cos 30^\circ + 0,7071 \cos 45^\circ) = v_A (0,8660 + 0,5000) = 1,3660 v_A \quad (16)$$

$$v_A = 29,3 \text{ m/s}, \quad v_B = 20,7 \text{ m/s} \quad (17)$$

**Paso 4 — la energía.** Con masas iguales, las  $m$  se cancelan también acá:

$$K_1 = \frac{1}{2} m (40,0)^2 = 800m, \quad K_2 = \frac{1}{2} m (29,283^2 + 20,706^2) = 643m \quad (18)$$

$$\frac{K_1 - K_2}{K_1} = \frac{800 - 643}{800} = 0,196 \quad (19)$$

**Se disipa el 19,6%** de la energía cinética original. El choque es inelástico —lo era desde el principio, sólo que no se sabía—, y esto es lo que la cátedra quiere decir con «hay que tener  $P$  y  $E$  antes y después»:  $P$  resuelve, y  $E$  diagnostica.

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

Los dos ángulos suman  $75^\circ$ , no  $90^\circ$ , y eso no es un detalle: en un choque elástico de masas iguales con uno en reposo los cuerpos salen siempre a  $90^\circ$  exactos. Que acá salgan a  $75^\circ$  ya anticipaba, antes de tocar la energía, que el choque no es elástico. Es un control barato que conviene hacer de entrada.

#### CUIDADO CON ESTO

$K_2$  se calcula con las rapidezces **sin redondear** (29,283 y 20,706). Redondear a tres cifras antes de elevar al cuadrado y restar corre la fracción disipada en la segunda cifra decimal, porque es una resta de dos números parecidos: el error relativo se amplifica. La regla general: redondear sólo al final, nunca antes de una resta.

#### DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

Los ejercicios **1, 2 y 3** de la sección **Conservación de cantidad de movimiento**. El 1 y el 2 son los dos ejemplos de arriba. El 3 —el calamar que se propulsa expulsando agua (S&Z 8.19)— es el 1 con otro disfraz en su parte (a); su parte (b), la energía cinética que genera, se resuelve en el módulo 5. Los ejercicios **4 al 9** son todos del módulo 4.



## 2.5 Lo que se usa después

1.  **$\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$ .** En el módulo 4 el «choque» dura todo el vuelo y se aplica a un pedacito de gas por vez; de ahí sale la ecuación del cohete. En el 14 reaparece con su gemelo angular,  $\int \mathbf{M} d\mathbf{t} = \Delta\mathbf{L}$  (Beer §14.9, ecs. 14.32 y 14.33 — la cátedra las marcó como «muy importantes»).
2. **La resultante externa manda, las internas nunca.** Es la misma idea que en el módulo 3 permite decir que el centro de masa de un sistema no se entera de lo que pasa adentro, y en el 7 que una fuerza central no cambia el momento angular.
3. **El hábito de preguntar «¿en qué dirección se conserva?» antes de escribir.** En órbitas la pregunta se vuelve «¿respecto de qué punto?», y es la misma clase de pregunta.

## MÓDULO 3

## Centro de masa y sistemas de partículas

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Ubicar el centro de masa de un sistema y saber por qué está siempre más cerca del cuerpo pesado; usar que su movimiento no se entera de nada de lo que pasa adentro; pasar al **sistema centro de masa**, donde los dos impulsos son opuestos y un choque se ve como lo que es; y separar la energía cinética en la parte que el choque puede disipar y la que no.

El módulo anterior terminó con un teorema que dice qué **no puede cambiar**. Este lo da vuelta y pregunta qué punto del sistema es el que se comporta como si nada estuviera pasando. Ese punto es el centro de masa, y en mecánica orbital es mucho más que una curiosidad: la Tierra y la Luna orbitan el centro de masa del par, no la una a la otra, y el problema de dos cuerpos del módulo 8 se resuelve mudándose justamente a ese punto.

## 3.1 El centro de masa

Para  $N$  partículas de masas  $m_i$  en posiciones  $\mathbf{r}_i$ , con  $M = \sum m_i$ :

$$\mathbf{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i \quad (1)$$

(S&Z §8.5, ecs. 8.28 y 8.29, pág. 254-255; Roederer ec. 4.3, pág. 110.) Es un promedio de posiciones **pesado por las masas**: cada partícula tira del punto hacia sí con una fuerza proporcional a lo que pesa.

## DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL CM ESTÁ SOBRE LA RECTA QUE UNE LOS DOS CUERPOS

Con dos masas, la ec. (1) se puede escribir como una combinación de  $\mathbf{r}_1$  y  $\mathbf{r}_2$  con coeficientes que suman 1:

$$\mathbf{r}_{\text{cm}} = \mu_1 \mathbf{r}_1 + \mu_2 \mathbf{r}_2, \quad \mu_1 = \frac{m_1}{M}, \quad \mu_2 = \frac{m_2}{M}, \quad \mu_1 + \mu_2 = 1 \quad (2)$$

Una combinación de dos puntos con pesos positivos que suman 1 es, por definición, un punto **del segmento** que los une. Y midiendo las distancias  $d_1 = |\mathbf{r}_{\text{cm}} - \mathbf{r}_1|$  y  $d_2 = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_{\text{cm}}|$  sale (Roederer, pág. 111):

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{m_2}{m_1} \quad (3)$$

**La razón es la inversa de las masas**: el centro de masa está siempre más cerca del más pesado. Es exactamente lo que la cátedra remarcó — «el CM está en la línea que une los dos cuerpos».

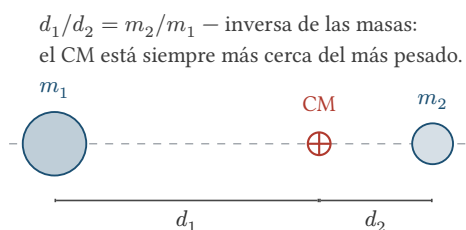


Figura 1: El centro de masa de dos cuerpos: sobre la recta que los une, y a distancias inversamente proporcionales a las masas.

## OJO CON LA NOTACIÓN

Roederer llama «masas reducidas» a esos  $\mu_1$  y  $\mu_2$  (pág. 110), y no lo son en el sentido que el resto de la bibliografía —y el apunte manuscrito de la cátedra— le da a esa palabra. La **masa reducida** del problema de dos cuerpos, la que aparece en el módulo 8, es otra cosa:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (4)$$

y tiene unidades de masa, mientras que las de Roederer son números sin dimensión entre 0 y 1. El propio Roederer avisa además que no hay que confundir su  $\mu$  con la masa gravitatoria  $\mu = GM$  de la astrodinámica — que es una **tercera** cosa con la misma letra, y la que más se va a usar de la Parte III en adelante.

### 3.2 El teorema del centro de masa

Acá está el motivo por el que el punto vale la pena.

#### DE DÓNDE SALE — EL CM SE MUEVE COMO SI TODA LA MASA ESTUVIERA AHÍ

Derivando la ec. (1) respecto del tiempo y multiplicando por  $M$ :

$$M\mathbf{v}_{\text{cm}} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{P} \quad (5)$$

o sea: **la cantidad de movimiento total del sistema es la de una única partícula de masa  $M$  que se moviera con el centro de masa** (S&Z ecs. 8.31 y 8.32, pág. 256). Derivando otra vez y usando el resultado del módulo 2 —que las internas se cancelan de a pares—:

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}} \quad (6)$$

(S&Z ecs. 8.34 y 8.36, pág. 258.)

Las dos ecuaciones dicen lo mismo desde dos lados, y la consecuencia es fuerte:

#### IDEA CLAVE

**El centro de masa no se entera de lo que pasa adentro.** Si la resultante externa es nula,  $\mathbf{v}_{\text{cm}}$  es constante —pase lo que pase entre las partes: choques, explosiones, motores, resortes.

La figura 8.32 de S&Z (pág. 257), que la cátedra marcó, es la imagen que hay que recordar: un obús estalla en pleno vuelo, y el centro de masa de los fragmentos **sigue la misma parábola** que traía el obús entero. La explosión es interna; la gravedad, que sí es externa, no se enteró de nada.

### 3.3 El sistema centro de masa

Como  $\mathbf{v}_{\text{cm}}$  es constante cuando no hay externas, el sistema de referencia que se mueve con el centro de masa es **inercial** —lo dijo la cátedra, y está en Roederer pág. 111— y se llega a él con una transformación de Galileo: a cada velocidad se le resta  $\mathbf{v}_{\text{cm}}$ .

$$\mathbf{v}^* = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\text{cm}} \quad (7)$$

#### IDEA CLAVE

En ese sistema, por la ec. (5),  $\mathbf{P}^* = M\mathbf{v}_{\text{cm}}^* = \mathbf{0}$ : la cantidad de movimiento total es **cero**. Con dos cuerpos eso significa

$$\mathbf{p}_1^* = -\mathbf{p}_2^* \quad \text{en todo momento, antes y después} \quad (8)$$

Un choque visto desde ahí es simétrico: dos impulsos opuestos que entran, dos impulsos opuestos que salen. Todo el choque se reduce a **cuánto giraron y cuánto se acortaron**.

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

«El sistema centro de masa es inercial» tiene una condición escondida:  $\mathbf{v}_{\text{cm}}$  tiene que ser **constante**. Si hay fuerzas externas netas —un choque en presencia de gravedad, mirado en escala de segundos y no de milisegundos— el CM acelera y su sistema deja de ser inercial: aparecen fuerzas de inercia y nada de lo de arriba vale tal cual. En un choque eso no molesta, porque dura poco; en una órbita sí, y es la razón por la

que el módulo 8 tiene que trabajar con la masa reducida en lugar de simplemente «pararse en el centro de masa».

### 3.4 La energía cinética se parte en dos

#### DE DÓNDE SALE — EL TEOREMA DE KÖNIG

Escribiendo cada velocidad como  $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{\text{cm}} + \mathbf{v}_i^*$ :

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i|^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (|\mathbf{v}_{\text{cm}}|^2 + 2\mathbf{v}_{\text{cm}} \cdot \mathbf{v}_i^* + |\mathbf{v}_i^*|^2) \quad (9)$$

El término del medio lleva  $\mathbf{v}_{\text{cm}} \cdot \sum_i m_i \mathbf{v}_i^*$ , y esa suma es  $\mathbf{P}^* = \mathbf{0}$ : se va entero. Quedan dos términos:

$$K = \underbrace{\frac{1}{2} M |\mathbf{v}_{\text{cm}}|^2}_{\text{del movimiento del conjunto}} + \underbrace{K^*}_{\text{del movimiento interno}} \quad (10)$$

#### IDEA CLAVE

De los dos términos, **el primero es intocable**: depende sólo de  $\mathbf{P}$ , que se conserva. Un choque puede disipar, como mucho, el segundo — y lo disipa entero si los cuerpos quedan pegados, que es exactamente lo que define al choque perfectamente inelástico.

Por eso la fracción de energía que un choque disipa se puede medir contra dos cosas distintas, y conviene saber cuál se está contestando: contra la energía cinética del laboratorio, o contra  $K^*$ , que es la única que estaba disponible.

#### EJEMPLO 3.1 — EL MISMO LANZAMIENTO, VISTO DESDE EL CENTRO DE MASA

(Ej. 1 de la guía, otra vez.) La astronauta de 68,5 kg y su herramienta de 2,25 kg. **(a)** Rehacer el cálculo desde el centro de masa. **(b)** Diez segundos después, ¿a qué distancia está cada uno del CM?

**(a)** Antes de soltar la herramienta el conjunto está en reposo, así que  $\mathbf{P} = \mathbf{0}$  y, por la ec. (5),  $\mathbf{v}_{\text{cm}} = \mathbf{0}$ . No hay fuerzas externas: **el centro de masa se queda donde está, para siempre**. Y si el CM no se mueve, la condición  $\mu_1 \mathbf{v}_1 + \mu_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$  da directamente

$$v_a = -\frac{m_h}{m_a} v_h = -\frac{2,25}{68,5} \cdot 3,20 = -0,105 \text{ m/s} \quad (11)$$

El mismo resultado del módulo 2, con la diferencia de que acá no hizo falta escribir ninguna ecuación de conservación: **ya estaba escrita en el punto**.

**(b)** En 10 s la separación entre los dos es  $(3,20 + 0,105) \cdot 10 = 33,05$  m. El CM la reparte con la razón inversa de las masas:

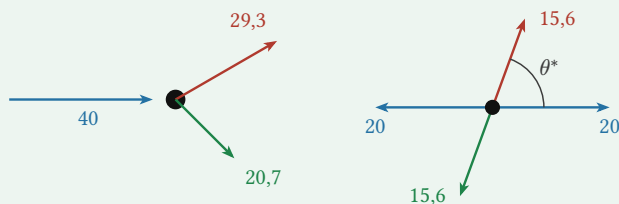
$$d_a = 33,05 \cdot \frac{2,25}{70,75} = 1,05 \text{ m}, \quad d_h = 33,05 \cdot \frac{68,5}{70,75} = 32,0 \text{ m} \quad (12)$$

Control: la astronauta se movió  $0,105 \cdot 10 = 1,05$  m y la herramienta  $3,20 \cdot 10 = 32,0$  m. ✓ Cierra, y muestra lo que la razón  $d_1/d_2 = m_2/m_1$  significa en la práctica: el cuerpo pesado casi no se corre.

#### EJEMPLO A FONDO 3.2 — LOS ASTEROIDES, AHORA DESDE EL CENTRO DE MASA

(Ej. 2 de la guía, revisitado.) El mismo choque del módulo 2: dos asteroides de igual masa  $m$ , uno a 40,0 m/s y el otro en reposo, que salen a 30,0° y 45,0° con rapidezces 29,28 y 20,71 m/s. Rehacerlo en el sistema centro de masa y separar la energía disipada de la que no se podía disipar.

SISTEMA LABORATORIO      SISTEMA CENTRO DE MASA



*B* arranca quieto: no hay ninguna simetría a la vista.

Antes en azul, después en color. Siempre  $p_1 = -p_2$ : el choque es un giro de los dos impulsos.

**Paso 1 — la velocidad del centro de masa.** Por la ec. (5), con  $M = 2m$ :

$$v_{\text{cm}} = \frac{m \cdot 40,0 + m \cdot 0}{2m} = 20,0 \text{ m/s en } \hat{x} \quad (13)$$

Con masas iguales el CM está justo en el medio y viaja a la mitad de la velocidad del que se mueve. Que sea constante lo garantiza el módulo 2: no hay externas.

**Paso 2 — las velocidades antes, en el sistema CM.** Restando  $v_{\text{cm}}$ :

$$v_{A1}^* = (40,0 - 20,0)\hat{x} = +20,0\hat{x}, \quad v_{B1}^* = (0 - 20,0)\hat{x} = -20,0\hat{x} \quad (14)$$

Opuestas, como tenían que ser. Toda la asimetría del enunciado —«uno viene y el otro está quieto»— era un efecto del sistema de referencia, no del choque.

**Paso 3 — las velocidades después.** En cartesianas, en el laboratorio:

$$v_{A2} = 29,28(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) = (25,36; 14,64) \quad (15)$$

$$v_{B2} = 20,71(\cos 45^\circ, -\sin 45^\circ) = (14,64; -14,64) \quad (16)$$

y restando  $v_{\text{cm}} = (20,0; 0)$ :

$$v_{A2}^* = (5,36; 14,64), \quad v_{B2}^* = (-5,36; -14,64) \quad (17)$$

**El control que cierra el problema.** Los dos vectores son **exactamente opuestos**, y los dos tienen módulo

$$|v_2^*|^2 = 5,36^2 + 14,64^2 = 243,1 \implies |v_2^*| = 15,59 \text{ m/s} \quad (18)$$

Eso no se impuso en ningún paso: salió solo, y es la prueba de que las rapideces del módulo 2 están bien. ✓ Si no hubieran dado opuestas, habría un error aritmético en aquel resultado.

El ángulo que giraron es  $\theta^*$ , con  $\tan \theta^* = 14,64/5,36$ , vale  $69,9^\circ$ : en el sistema centro de masa **el choque entero es una rotación de los dos impulsos, más un acortamiento** ( $20,0 \rightarrow 15,59$ ).

**Paso 4 — la energía, separada en dos.** Con  $M = 2m$ :

$$K_{\text{cm}} = \frac{1}{2}(2m)(20,0)^2 = 400m \quad (\text{intocable}) \quad (19)$$

$$K_1^* = 2 \cdot \frac{1}{2}m(20,0)^2 = 400m, \quad K_2^* = 2 \cdot \frac{1}{2}m(15,59)^2 = 243m \quad (20)$$

Control de König:  $400m + 400m = 800m$  antes, y  $400m + 243m = 643m$  después — los mismos dos números del módulo 2. ✓

**Lo disipado:**  $400m - 243m = 157m$ , **idéntico** a  $800m - 643m$  del laboratorio. La energía disipada no depende del sistema de referencia — lo que sí depende es contra qué se la compara:

$$\frac{157}{800} = 19,6\% \text{ de la energía del laboratorio,} \quad \frac{157}{400} = 39,2\% \text{ de la que se podía disipar} \quad (21)$$

**IDEA CLAVE**

Los  $400m$  del movimiento del conjunto no estaban disponibles para disiparse **bajo ninguna circunstancia**: la conservación de  $\mathbf{P}$  los protege. Un choque perfectamente inelástico de estos dos asteroides habría disipado los  $400m$  de  $K^*$  enteros —el máximo posible— y los dos habrían seguido pegados a  $20,0$  m/s. Preguntarse «¿cuánta energía **puede** perder este choque?» es preguntarse cuánto vale  $K^*$ .

**DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO**

La guía no trae un ejercicio propio de centro de masa, y no es un olvido: el CM aparece en la guía como herramienta, no como tema. Por eso los dos ejemplos de arriba son los ejercicios **1** y **2** de la sección de cantidad de movimiento resueltos otra vez desde el centro de masa. Vale la pena hacerlo así: en el parcial el CM no se pide, se **usa**, y el que lo usa resuelve el Ej. 1 en un renglón y controla el Ej. 2 sin volver a plantear nada.

El material de la cátedra para este tema es S&Z §8.5 y §8.6 (con la fig. 8.32) y Roederer cap. 4, pág. 110-111.

**3.5 Lo que se usa después**

1.  $\mathbf{P} = M\mathbf{v}_{\text{cm}}$  y  $\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$ . En el módulo 4 son lo que permite tratar al cohete entero —chapa, tanque y gas— como un solo sistema cerrado mientras adentro pasa de todo.
2. **El sistema centro de masa.** En el módulo 8 deja de ser una comodidad y pasa a ser el planteo: el problema de dos cuerpos se convierte en el de **uno solo** de masa  $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$  moviéndose alrededor del centro de masa fijo. Todo lo que la Parte III dice de «un satélite alrededor de la Tierra» es, en rigor, eso.
3. **La partición de König.** Reaparece entera en el módulo 13, con la energía cinética de un cuerpo rígido partida en traslación del CM más rotación alrededor del CM (Beer ec. 14.29). Es la misma cuenta con otra letra.

## MÓDULO 4

# Propulsión: la ecuación del cohete

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Deducir el empuje de un motor a retropropulsión desde la conservación de la cantidad de movimiento, sin usar  $F = ma$  donde no vale; escribir y resolver la ecuación de movimiento de un cohete que sube contra la gravedad; decidir si despegue o no; calcular su velocidad final con la ecuación de Tsiolkovsky; y explicar —con números— por qué se usan etapas.

Este es el módulo que la cátedra pidió con más énfasis. Sobre la ecuación del cohete escribió dos veces lo mismo: «**deducción de la fórmula**» y «**entender esta ecuación**». Y agregó, con cuatro signos de admiración, la advertencia que más contradice a la intuición: «**¡el cohete puede comenzar con más peso que empuje!**». Es también el primer sistema de la carrera cuya masa cambia mientras se mueve, y por eso el primero donde la segunda ley, tal como se aprendió, no se puede aplicar.

### 4.1 Por qué acá no sirve $F = ma$

La tentación es escribir  $F = d(mv)/dt = ma + \dot{m}v$  y llamar  $\dot{m}v$  al empuje. **Está mal**, y conviene ver exactamente por qué antes de hacer lo correcto.

#### CUIDADO CON ESTO

$\sum F = dp/dt$  vale para un **sistema cerrado**: un conjunto fijo de materia. El cohete —definido como «lo que todavía está adentro»— no lo es: pierde masa por la tobera. Cuando la masa que uno mira cambia, la derivada  $d(mv)/dt$  mezcla dos cosas distintas: cuánto cambia la velocidad del sistema, y cuánta materia entró o salió del recuento. Sólo la primera es física.

La prueba de que el término  $\dot{m}v$  está mal es que **depende del sistema de referencia**: cambiando  $v$  por  $v + u$  (otro observador inercial) el «empuje» cambiaría de valor. Un empuje que depende de quién lo mira no es un empuje.

El planteo correcto es el de siempre: se elige un sistema **cerrado** —el cohete **más** el gas que va a expulsar— y se le aplica la conservación de la cantidad de movimiento en un intervalo chico. Eso es lo que hace Roederer, §4-c, pág. 112.

### 4.2 La deducción del empuje

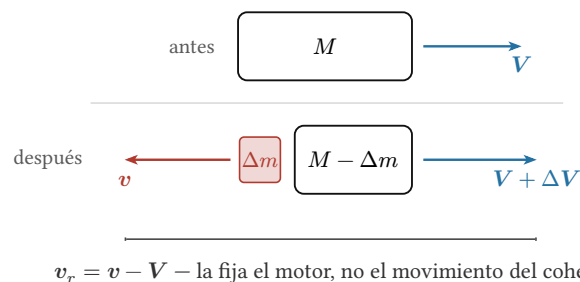


Figura 1: Un intervalo  $\Delta t$  en la vida del cohete. Antes: una sola masa  $M$  con velocidad  $V$ . Después: un pedacito de gas  $\Delta m$  que sale con velocidad  $v$ , y el resto, que quedó con  $V + \Delta V$ . La única cantidad que fija el motor es la velocidad **relativa**  $v_r = v - V$ .

#### DE DÓNDE SALE — EL EMPUJE, DESDE LA CONSERVACIÓN DE P

**Antes** del intervalo, todo es una sola masa:  $P = MV$ .

**Después**, hay dos pedazos: el gas  $\Delta m$  con velocidad  $v$ , y lo que quedó,  $M - \Delta m$ , con velocidad  $V + \Delta V$ :

$$P = \Delta m v + (M - \Delta m)(V + \Delta V) \quad (1)$$

El sistema es cerrado, así que los dos  $P$  son iguales. Reemplazando  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_r + \mathbf{V}$  y desarrollando:

$$M\mathbf{V} = \Delta m \mathbf{v}_r + M\mathbf{V} + M\Delta\mathbf{V} - \Delta m \Delta\mathbf{V} \quad (2)$$

El término  $\Delta m \Delta\mathbf{V}$  es un producto de dos cantidades chicas: es de segundo orden y se va al pasar al límite. Queda

$$\Delta\mathbf{V} = -\frac{\Delta m}{M} \mathbf{v}_r \quad (3)$$

Dividiendo por  $\Delta t$  y tomando el límite, con  $\mu = dm/dt = -dM/dt$  el **caudal másico** (un número positivo, porque la masa del cohete disminuye):

$$M\mathbf{a} = \mathbf{f} = -\mu \mathbf{v}_r \quad (4)$$

Es la ec. (4.6) de Roederer, pág. 112.

#### DEFINICIÓN — EMPUJE

$\mathbf{f} = -\mu \mathbf{v}_r$  es la **fuerza de retropropulsión** o **empuje**. Su módulo es

$$f = \mu |\mathbf{v}_r| \quad (5)$$

El signo menos dice lo único que hay que recordar de la dirección: **el empuje apunta al revés que el chorro**. Si el gas sale para atrás, el cohete se va para adelante.

#### IDEA CLAVE

En la ec. (4) no aparece  $\mathbf{V}$  por ningún lado. Tres consecuencias, y las tres importan:

1. **El empuje no depende de la velocidad del cohete.** Un cohete quieto y uno a 8 km/s con el mismo motor tienen el mismo empuje.
2. **No depende del medio.** No hay contra qué empujar: el motor a retropropulsión es —dice Roederer, pág. 113— el único utilizable en el vacío, porque se trae su propio «medio» adentro.
3. **Sólo dos números lo fijan**, y los dos los pone el motor: el caudal  $\mu$  y la velocidad de escape  $|\mathbf{v}_r|$ .

#### 4.2.1 Impulso específico

La cátedra listó el **impulso específico** con la aclaración de que va «en clase»: no está ni en Roederer ni en S&Z. Es la forma en que la industria informa  $|\mathbf{v}_r|$ , dividida por  $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$ :

$$I_{\text{sp}} = \frac{|\mathbf{v}_r|}{g_0} \implies f = I_{\text{sp}} g_0 \mu \quad (6)$$

Se mide en **segundos**, y esa unidad rara tiene una lectura: es cuántos segundos podría el motor sostener un empuje igual al peso terrestre de su propio consumo. Sirve para comparar motores sin importar su tamaño — un químico ronda los 300 s, uno iónico los 3000.

#### OJO CON LA NOTACIÓN

S&Z llama  $v_{\text{esc}}$  a lo que Roederer llama  $|\mathbf{v}_r|$  y Beer llama  $u$ ; las tres son la misma velocidad de escape **relativa al cohete**. Y S&Z escribe el caudal como  $-dm/dt$  (negativo, porque su  $m$  es la del cohete), donde Roederer usa  $\mu > 0$ . Cuidado con arrastrar el signo de un libro al otro: la ec. (8.38) de S&Z, pág. 259, es  $F = -v_{\text{esc}} dm/dt$  y la (4.6) de Roederer es  $\mathbf{f} = -\mu \mathbf{v}_r$  — dicen lo mismo, con el menos en lugares distintos.

### 4.3 Con gravedad: la ecuación de movimiento

Sumando las demás fuerzas exteriores  $\mathbf{f}_e$  (peso, resistencia del aire), la ec. (4) se convierte en la ecuación de movimiento del cohete (Roederer ec. 4.7, pág. 113):

$$\mathbf{a} = \frac{1}{M} \frac{dM}{dt} \mathbf{v}_r + \frac{\mathbf{f}_e}{M} \quad (7)$$



Para el caso que se usa siempre —ascenso vertical,  $g$  constante, sin resistencia, caudal constante— la masa es  $M(t) = M_0 - \mu t$  y queda una ecuación escalar:

$$\frac{dV}{dt} = a = \frac{\mu|v_r|}{M_0 - \mu t} - g \quad (8)$$

#### IDEA CLAVE

**La aceleración crece con el tiempo aunque el empuje sea constante.** El numerador no cambia; el denominador sí, porque el cohete se está vaciando. Al final del quemado, con el tanque casi seco, la aceleración puede ser un orden de magnitud mayor que al despegar — y eso es lo que limita la estructura y a la tripulación, no el despegue.

#### CUIDADO CON ESTO

«¡El cohete puede comenzar con más peso que empuje!» — textual de la cátedra, con los cuatro signos. La condición para despegar desde el reposo sale de pedir  $a > 0$  en  $t = 0$  en la ec. (8) (Roederer, pág. 114):

$$\frac{\mu|v_r|}{M_0} > g \quad (9)$$

Si no se cumple, el cohete **no arranca**. Pero —y esto es lo que la advertencia quiere decir— la condición puede fallar al principio y cumplirse después, porque  $M_0 - \mu t$  baja: un motor encendido con el vehículo todavía sujeto va aligerando hasta que el empuje gana. La desigualdad se evalúa en el instante que interesa, no una sola vez.

## 4.4 La ecuación de Tsiolkovsky

#### DE DÓNDE SALE — INTEGRAR LA ECUACIÓN DEL COHETE

La ec. (8) se integra directo, porque el segundo miembro sólo depende de  $t$ :

$$V(t) = V_0 + |v_r| \int_0^t \frac{\mu dt'}{M_0 - \mu t'} - gt = V_0 + |v_r| \ln \frac{1}{1 - \mu t/M_0} - gt \quad (10)$$

La velocidad crece **logarítmicamente**: el último kilo de combustible aporta muchísimo menos que el primero, porque cuando se quema queda muy poca masa atrás para acelerar. Al agotarse el combustible ( $t_f = m/\mu$ , con  $m$  la masa total de combustible) se llega al máximo:

$$V_f = V_0 + |v_r| \ln \frac{M_0}{M_f} - gt_f \quad (11)$$

con  $M_f = M_0 - m$ . Es la ec. (4.8) de Roederer, pág. 114 — y la (8.40) de S&Z, pág. 260, que la escribe sin el término de gravedad porque plantea el cohete en el espacio libre.

#### CUIDADO CON ESTO

La ec. (4.8) tal como está impresa en Roederer, pág. 114, tiene una errata: le falta el factor  $|v_r|$  delante del logaritmo. El libro escribe

$$V_f = V_0 + \ln \frac{1}{1 - m/M_0} - g \frac{m}{\mu} \quad (\text{así impreso, y está mal}) \quad (12)$$

Se ve sin hacer ninguna cuenta: el logaritmo es un número sin unidades, así que ese término no puede sumarse a una velocidad. Y la ecuación del renglón anterior —la de  $V(t)$ , en la misma página— sí lleva su  $|v_r|$ , igual que todas las de la pág. 115. **Es un error de imprenta, no de física.** La forma correcta es la ec. (11).

En la misma deducción, la pág. 115 arrastra un segundo desliz tipográfico: el paso intermedio del cohete de dos etapas suma dos veces  $-gm/\mu$ , cuando las pérdidas de las dos etapas son  $-gm_1/\mu$  y  $-gm_2/\mu$ , que juntas dan **una sola** vez  $-gm/\mu$ . El resultado final que el libro escribe a la derecha del igual ya está bien.

#### IDEA CLAVE

De la ec. (11) se lee todo el diseño de un lanzador:

- Lo que manda es la **razón de masas**  $M_0/M_f$ , y entra por un logaritmo: para duplicar el aporte hay que **eleva al cuadrado** la razón. Por eso —observa Roederer— los cohetes grandes llevan cerca del 95% de su masa inicial en combustible.
- El otro factor,  $|v_r|$ , entra **lineal**: mejorar el motor rinde mucho más que agrandar el tanque. Esa es la idea detrás de la propulsión iónica, que acepta un caudal ridículo a cambio de una velocidad de escape enorme.
- El término  $-gt_f$  es la **pérdida por gravedad**, y sólo depende de cuánto tarda el quemado. Un motor que entrega el mismo impulso total en menos tiempo pierde menos.

## 4.5 Etapas

Roederer demuestra (pág. 114-115) que un cohete de dos etapas alcanza **siempre** más velocidad final que uno de una sola etapa con el mismo peso total y el mismo combustible. La razón es de una línea:

#### IDEA CLAVE

La masa muerta —tanques, estructura, motores ya apagados— se sigue acelerando hasta el final aunque ya no sirva para nada. Tirarla a mitad de camino mejora la razón  $M_0/M_f$  del tramo que queda, y es en esa razón donde vive el logaritmo.

#### CUIDADO CON ESTO

La fórmula cerrada que Roederer obtiene para la ganancia ( $|v_r| \ln[1/(1 - m_1/M_0)]$ ) vale bajo **sus** hipótesis: que las dos etapas tengan el mismo  $\mu$ , la misma  $|v_r|$  y **la misma fracción de combustible sobre masa total**. Un cohete real lleva además una carga útil que no es combustible ni estructura de ninguna etapa, y eso rompe la última hipótesis. Lo que sobrevive es la conclusión, no el número: si hay carga útil, la ganancia se calcula tramo por tramo, como en el ejemplo a fondo de abajo.

#### EJEMPLO 4.1 — ACELERACIÓN AL DESPEGAR Y AL APAGARSE

(Ej. 6 de la guía; Beer 14.94.) Un cohete de 1200 kg, de los cuales 1000 kg son combustible, lo consume a razón de 12,5 kg/s y lo expulsa a 4000 m/s relativos. Se lanza verticalmente desde el suelo. Determinar la aceleración **(a)** al ser lanzado y **(b)** al consumirse la última partícula de combustible.

**El empuje, primero — es el mismo en los dos casos:**

$$f = \mu |v_r| = 12,5 \cdot 4000 = 50000 \text{ N} \quad (13)$$

**(a)** Al despegar,  $M = 1200$  kg y el peso es  $1200 \cdot 9,81 = 11772$  N:

$$a = \frac{50000 - 11772}{1200} = 31,9 \text{ m/s}^2 \quad (14)$$

**(b)** Al final queda  $M_f = 1200 - 1000 = 200$  kg, con peso 1962 N:

$$a = \frac{50000 - 1962}{200} = 240 \text{ m/s}^2 \quad (15)$$

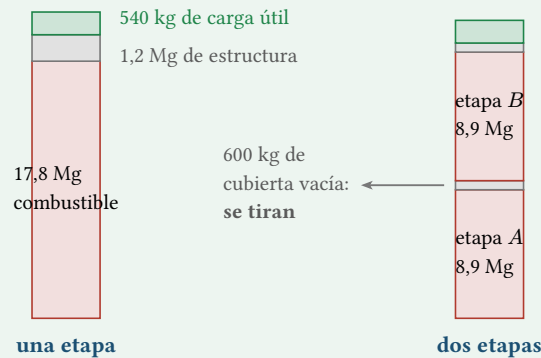
**Ocho veces más**, con el mismo motor y sin tocar nada: es la ec. (8) en acción. De paso, el control de despegue:  $50000 > 11772$ , así que este cohete sí arranca. Y  $240 \text{ m/s}^2$  son  $24g$  — un valor que ninguna

estructura tripulada tolera, y la razón por la que un lanzador real **reduce** el empuje cerca del final en lugar de dejarlo constante.

### EJEMPLO A FONDO 4.2 — UNA ETAPA CONTRA DOS, CON LOS MISMOS KILOS

(Ejercicios 7 y 8 de la guía; Beer 14.97 y 14.98.) Una nave de 540 kg se monta sobre un cohete. En los dos casos  $\mu = 225 \text{ kg/s}$  y  $|v_r| = 3600 \text{ m/s}$ , y el lanzamiento es vertical desde el suelo.

Misma masa total (19,54 Mg) y mismo combustible (17,8 Mg).  
Lo único distinto es **qué masa se sigue empujando al final**.



(a) Una sola etapa de 19 Mg, que incluyen 17,8 Mg de combustible. (b) Dos etapas A y B de 9,5 Mg cada una, con 8,9 Mg de combustible cada una; al agotarse A, su cubierta se desprende. Rapidez máxima que se le imparte a la nave en cada caso.

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

Antes de calcular, hay que ver que los dos casos son **comparables**: masa total  $2 \cdot 9500 + 540 = 19540 \text{ kg} = 19000 + 540$ , y combustible  $2 \cdot 8900 = 17800 \text{ kg}$  en los dos. Mismos kilos, mismo motor, mismo tiempo total de quemado. Si no fuera así, comparar las velocidades finales no diría nada sobre las etapas.

(a) **Una etapa.** Masa inicial  $M_0 = 19000 + 540 = 19540 \text{ kg}$ ; final  $M_f = 19540 - 17800 = 1740 \text{ kg}$ . Tiempo de quemado:

$$t_f = \frac{17800}{225} = 79,1 \text{ s} \quad (16)$$

Con la ec. (11) y  $V_0 = 0$ :

$$V_f = 3600 \ln \frac{19540}{1740} - 9,81 \cdot 79,1 = 3600 \cdot 2,4186 - 776 = 8707 - 776 \quad (17)$$

$$V_f = 7,93 \text{ km/s} \quad (18)$$

(b) **Dos etapas.** Se aplica la misma ecuación dos veces, y el truco está en llevar bien la cuenta de qué masa hay en cada tramo.

*Tramo 1 — quema la etapa A.* Arranca con las dos etapas y la nave: 19540 kg. Quema 8900 kg, así que termina con 10640 kg. Tarda  $t_1 = 8900/225 = 39,6 \text{ s}$ .

$$V_1 = 3600 \ln \frac{19540}{10640} - 9,81 \cdot 39,6 = 2188 - 388 = 1,80 \text{ km/s} \quad (19)$$

Se desprende la cubierta de A. Pesaba  $9500 - 8900 = 600 \text{ kg}$ . La masa cae de 10640 a 10040 kg **sin cambiar la velocidad**: soltar una masa que viaja con uno no impulsa nada.

**Tramo 2 — quema la etapa B.** De 10040 kg a  $10040 - 8900 = 1140$  kg (los 600 kg de cubierta de *B* más los 540 de la nave). Otra vez  $t_2 = 39,6$  s, y ahora  $V_0 = V_1$ :

$$V_f = 1800 + 3600 \ln \frac{10040}{1140} - 9,81 \cdot 39,6 = 1800 + 7832 - 388 \quad (20)$$

$$V_f = 9,24 \text{ km/s} \quad (21)$$

**El resultado, y de dónde sale exactamente.** Las dos etapas ganan  $9,24 - 7,93 = 1,31$  km/s: un 17% más de velocidad final con **los mismos kilos de combustible**. Y se puede ver de dónde sale cada mitad de la cuenta:

|                         | una etapa        | dos etapas                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| razón de masas efectiva | 11,23            | $1,836 \cdot 8,807 = 16,17$ |
| aporte del logaritmo    | 8707 m/s         | 10020 m/s                   |
| pérdida por gravedad    | -776 m/s         | -776 m/s                    |
| <b>velocidad final</b>  | <b>7,93 km/s</b> | <b>9,24 km/s</b>            |

**La pérdida por gravedad es idéntica en los dos casos** —los dos queman 79,1 s en total—, así que la ganancia entera viene de la razón de masas: de 11,23 a 16,17. Y esa mejora es exactamente lo que se compró tirando 600 kg de chapa vacía a mitad de camino.

#### IDEA CLAVE

Es el argumento de Roederer con números: en una sola etapa, los 1200 kg de estructura vacía se siguen acelerando hasta el último segundo. En dos, la mitad de esa chapa se abandona cuando todavía falta la mitad del impulso — y el logaritmo lo agradece.

#### CUIDADO CON ESTO

El error clásico en el tramo 2 es arrancar con 10640 kg (olvidar la cubierta) o con  $9500 + 540 = 10040$  kg (correcto) pero terminar en 540 kg, olvidando que la cubierta de *B* **no** se tira: no hay ninguna etapa más que soltar. Conviene escribir las cuatro masas —inicial y final de cada tramo— antes de tocar la calculadora, y controlar que la suma de todo lo que se fue (17800 de combustible más 600 de cubierta) más lo que queda (1140) dé la masa inicial:  $17800 + 600 + 1140 = 19540$ . ✓

#### DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO

Los ejercicios **4 al 9** de la sección **Conservación de cantidad de movimiento**. El **6** y los **7-8** son los dos ejemplos de arriba. El **4** (la unidad de maniobras del astronauta, S&Z 8.61) es el empuje despejado al revés: de  $a = 0,029 \text{ m/s}^2$  y  $M = 180 \text{ kg}$  sale  $f = 5,22 \text{ N}$ , y de ahí  $\mu = f/|v_r| = 5,22/490 = 1,07 \cdot 10^{-2} \text{ kg/s}$ , o sea 0,053 kg en 5 s. El **5** (S&Z 8.63) es la **ec. (11)** sin gravedad, despejando la razón de masas. El **9** (Beer 14.99) pide la **altura** del ejercicio 7: hay que integrar  $V(t)$  otra vez, y ahí el logaritmo ya no se puede saltar.

## 4.6 Lo que se usa después

1. **La ec. (11).** En el módulo 11 es la que traduce cada maniobra —una transferencia de Hohmann, un cambio de plano— en kilos de combustible. El  $\Delta V$  que la mecánica orbital pide es exactamente el que esta ecuación cobra.
2. **El impulso específico.** Aparece en el ejercicio 1 de la sección de cuerpo rígido de la guía, donde un **thruster** de gas frío con  $I_{sp} = 50 \text{ s}$  hace girar un satélite cúbico. Ahí el empuje no acelera: aplica una cupla.

3. **La idea de sistema cerrado.** Beer §14.12 trata la masa variable de la misma manera —la cátedra anotó al lado «ver Roederer, ecuación del cohete»—, y en el módulo 12 el mismo cuidado reaparece con otro disfraz: qué sistema de referencia se está usando cuando el que gira es el propio cuerpo.

## MÓDULO 5

## Trabajo y energía

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Calcular el trabajo de una fuerza que cambia a lo largo de un camino curvo; usar el teorema trabajo-energía en vez de integrar la ecuación de movimiento; decidir si una fuerza admite energía potencial —y demostrar que **toda** fuerza central lo hace—; y leer un diagrama de energía: dónde está el equilibrio, hasta dónde llega la partícula y dónde va más rápido, sin resolver ninguna ecuación diferencial.

Este módulo cierra la Parte II, y es el que más rinde en la Parte III. La razón es concreta: la ecuación de movimiento de una órbita no se puede integrar de cabeza, pero la conservación de la energía se escribe en un renglón y ya contesta la mitad de las preguntas — si la órbita es cerrada o abierta, cuánto vale la velocidad en el perigeo, cuánto cuesta escapar. La máquina que se arma acá —el **diagrama de energía**— es literalmente la misma que en el módulo 9 se aplica al potencial eficaz.

## 5.1 El trabajo de una fuerza

Para una fuerza constante y un desplazamiento rectilíneo  $s$  (S&Z §6.1, ec. 6.2 y 6.3, pág. 173):

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \varphi \quad (1)$$

El producto escalar del módulo 1, otra vez, y con el mismo significado: lo que cuenta es **la componente de la fuerza en la dirección del movimiento**. Para una fuerza que cambia a lo largo de un camino curvo hay que sumar pedacito a pedacito (S&Z §6.3, ec. 6.14, pág. 187):

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} \quad (2)$$

## IDEA CLAVE

**Una fuerza perpendicular a la velocidad no trabaja nunca.** Sale directo de la ec. (2), porque  $d\mathbf{l}$  va siempre en la dirección de  $\mathbf{v}$  y el producto escalar da cero. Tres casos que se usan todo el tiempo:

- La **normal** de un vínculo — por eso una cuenta ensartada en un alambre liso conserva la energía aunque el alambre la empuje todo el tiempo.
- La fuerza **magnética** sobre una carga.
- La fuerza **centrípeta** en una órbita circular: la gravedad no le hace trabajo a un satélite en órbita circular, y por eso su rapidez no cambia. Ese es medio argumento de por qué «órbita sin caer»; el otro medio está en el módulo 6.

## 5.2 El teorema trabajo-energía

## DE DÓNDE SALE — DE LA SEGUNDA LEY AL TEOREMA, EN TRES RENGLONES

Partiendo de la ec. (2) con la fuerza **net**a, y usando  $\mathbf{F} = m d\mathbf{v}/dt$  y  $d\mathbf{l} = \mathbf{v} dt$ :

$$W_{\text{tot}} = \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = \int m \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} \quad (3)$$

Y como  $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2} d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{1}{2} d(v^2)$ :

$$W_{\text{tot}} = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m d(v^2) = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \Delta K \quad (4)$$

(S&Z §6.2, ec. 6.6, pág. 177.) La identidad del medio es la misma de dos renglones del módulo 1: derivar un producto escalar de un vector consigo mismo.

$$W_{\text{tot}} = \Delta K, \quad K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (5)$$

**IDEA CLAVE**

El valor del teorema es que **pasa por alto el tiempo y el camino**. No hace falta saber cuánto tardó ni por dónde fue: si se conoce el trabajo total, se conoce el cambio de rapidez. Esa es la misma economía que hace útil a la conservación de  $P$ , y la razón por la que los tres teoremas de conservación se estudian juntos.

**CUIDADO CON ESTO**

$K$  es un **escalar** y no tiene dirección ni signo:  $K = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$  siempre, incluso si la partícula va para atrás. La que puede ser negativa es  $\Delta K$ , y el que puede ser negativo es  $W$  — cuando la fuerza frena. Sumar energías cinéticas «con signo según el sentido» es un error que aparece apenas hay más de un cuerpo.

### 5.3 Fuerzas conservativas y energía potencial

Para algunas fuerzas, el trabajo entre dos puntos **no depende del camino**. Cuando eso pasa se puede definir una función  $U$  de la posición sola, y escribir el trabajo como una diferencia (S&Z §7.3, pág. 217):

$$W_{\text{cons}} = -\Delta U = U_1 - U_2 \quad (6)$$

Las tres condiciones siguientes son equivalentes, y conviene tener las tres a mano porque cada problema hace obvia una distinta:

1. El trabajo entre dos puntos es el mismo por cualquier camino.
2. El trabajo a lo largo de cualquier circuito cerrado es cero.
3. Existe una función  $U(\mathbf{r})$  tal que  $W = -\Delta U$ .

**DE DÓNDE SALE — TODA FUERZA CENTRAL QUE DEPENDA SÓLO DE  $r$  ES CONSERVATIVA**

Es el resultado que sostiene toda la Parte III, y sale del módulo 1 sin cuentas nuevas. Sea  $\mathbf{F} = F(r)\hat{r}$ . El desplazamiento, escrito en polares, es  $d\mathbf{l} = dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta}$ . Entonces

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = F(r)\hat{r} \cdot (dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta}) = F(r)dr \quad (7)$$

porque  $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$  y  $\hat{r} \cdot \hat{\theta} = 0$ . Y por lo tanto

$$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr \quad (8)$$

que depende **sólo de  $r_1$  y  $r_2$** : el camino se fue de la cuenta. La energía potencial es la primitiva cambiada de signo,

$$U(r) = - \int F(r)dr \quad (9)$$

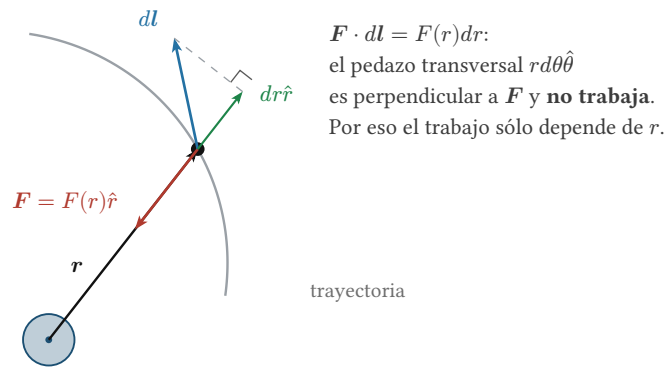


Figura 1: Por qué una fuerza central es conservativa. El desplazamiento se parte en un pedazo radial y uno transversal; el transversal es perpendicular a la fuerza y no trabaja. Lo que queda depende sólo de  $r$ .

### IDEA CLAVE

Lo que hace conservativa a la fuerza es que sea **central** y que su módulo dependa **sólo de  $r$** . No hace falta que sea  $1/r^2$ : la gravedad y el resorte tridimensional entran por la misma puerta, y cualquier otra  $F(r)$  también.

Esto contesta —por adelantado— media pregunta fina que la guía plantea en el Ej. 5 de la sección de impulso angular: **¿hace falta que el potencial sea  $1/r$ , o alcanza con que la fuerza sea central?** Para la energía, alcanza con central y  $F = F(r)$ . Para el momento angular alcanza con **central** a secas, y eso se ve en el módulo 7. La forma  $1/r^2$  no hace falta para ninguna de las dos conservaciones: hace falta para que la órbita cierre en una elipse, que es otra cosa y es el módulo 9.

Cuando además de las conservativas hay otras fuerzas (rozamiento, empuje de un motor), el teorema toma la forma que se usa en los problemas (S&Z ec. 7.14, pág. 214):

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2, \quad \text{o bien} \quad W_{\text{otras}} = \Delta E \quad (10)$$

con  $E = K + U$  la **energía mecánica**. Si  $W_{\text{otras}} = 0$ ,  $E$  se conserva.

## 5.4 De la energía potencial a la fuerza, y los diagramas

La relación se puede dar vuelta. En una dimensión (S&Z §7.4, ec. 7.16, pág. 221) y en tres (ec. 7.18, pág. 223):

$$F_x = -\frac{dU}{dx}, \quad \mathbf{F} = -\nabla U \quad (11)$$

**La fuerza es menos la pendiente del potencial.** Con eso, una curva  $U(x)$  dibujada en un papel contiene toda la dinámica del problema, y se lee sin resolver nada (S&Z §7.5, pág. 225):

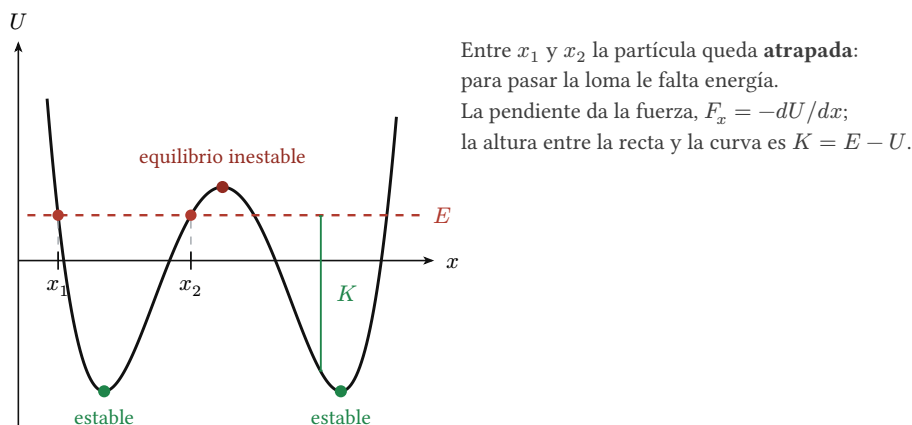


Figura 2: Cómo se lee un diagrama de energía. La recta horizontal es  $E$ , que no cambia; la distancia vertical hasta la curva es  $K$ ; donde se cortan,  $K = 0$  y la partícula **se da vuelta**. La pendiente da la fuerza.



| En el gráfico                       | Qué significa                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| distancia vertical de $E$ a $U$     | la energía cinética, $K = E - U$                                              |
| $U$ baja al avanzar ( $dU/dx < 0$ ) | $F_x > 0$ : la fuerza empuja hacia $+x$                                       |
| $U$ sube                            | $F_x < 0$ : la fuerza empuja hacia $-x$                                       |
| la recta $E$ corta a la curva       | <b>punto de retorno</b> : $K = 0$ , la partícula se detiene y vuelve          |
| un <b>mínimo</b> de $U$             | equilibrio <b>estable</b> : $F = 0$ y cualquier corrimiento la trae de vuelta |
| un <b>máximo</b> de $U$             | equilibrio <b>inestable</b> : $F = 0$ pero cualquier corrimiento la aleja     |
| un pozo entre dos cortes            | la partícula queda <b>atrapada</b> : oscila entre los dos retornos            |

### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

**El equilibrio es donde la pendiente es cero, no donde  $U$  vale cero.** El cero de  $U$  es una elección de origen —se puede correr toda la curva hacia arriba o hacia abajo sin cambiar ninguna fuerza—, mientras que la pendiente no depende de esa elección. Por la misma razón, un  $U$  negativo no significa nada raro: en la Parte III el potencial gravitatorio se elige negativo en todos lados justamente porque el cero se pone en el infinito.

### EJEMPLO 5.1 — DE DÓNDE SALE LA ENERGÍA DEL CALAMAR

(Ej. 3 de la guía, parte (b); S&Z 8.19.) Un calamar de 6,50 kg —incluyendo 1,75 kg de agua en su cavidad— está en reposo y expulsa el agua para escapar a 2,50 m/s. **(a)** ¿Con qué rapidez debe expulsarla? **(b)** ¿Cuánta energía cinética genera con esa maniobra?

**(a)** Es el módulo 2:  $P = 0$  antes, y el cuerpo del calamar sin el agua pesa  $6,50 - 1,75 = 4,75$  kg.

$$0 = 4,75 \cdot 2,50 - 1,75 \cdot v_{\text{agua}} \implies v_{\text{agua}} = \frac{11,875}{1,75} = 6,79 \text{ m/s} \quad (12)$$

**(b)** La energía cinética generada es la de los **dos** pedazos, no la del calamar sola:

$$K = \frac{1}{2}(4,75)(2,50)^2 + \frac{1}{2}(1,75)(6,786)^2 = 14,8 + 40,3 = 55,1 \text{ J} \quad (13)$$

**Lo que este ejemplo enseña.** La cantidad de movimiento se conservó exactamente —vale cero antes y después— y la energía cinética pasó de 0 a 55,1 J. No hay contradicción:  $P$  y  $K$  son cantidades independientes, y una fuerza interna puede crear energía cinética (sacándola de otro lado, acá el músculo del calamar) sin tocar el  $P$  total.

Y notar de dónde viene el grueso: 40 de los 55 J se los lleva **el agua**, no el calamar. Es lo mismo que en el módulo 4 — el chorro se lleva casi toda la energía y el vehículo casi todo el provecho.

#### IDEA CLAVE

En el lenguaje del módulo 3: como  $v_{\text{cm}} = 0$ , esos 55,1 J son **todos**  $K^*$ , la energía interna del sistema. Es la misma cantidad que en un choque se disipa; acá la maniobra la recorre al revés, creándola.

### EJEMPLO A FONDO 5.2 — LEER UN DIAGRAMA DE ENERGÍA DE PUNTA A PUNTA

(Problema 1 de la sección «Conservación de la Energía» de la guía; S&Z 7.76.) Una partícula se mueve sobre el eje  $x$  bajo una única fuerza conservativa paralela a  $x$ , cuya energía potencial es la de la figura P7.76 de la guía. **La partícula se suelta del reposo en A.**

**Los datos que hay que leer del gráfico primero**, con la única cifra que el gráfico da:

| Punto                                   | $x$ (m)        | $U$ (J)        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| A (de donde se suelta)                  | $\approx 0,25$ | $\approx +3,0$ |
| primer mínimo                           | $\approx 0,75$ | $\approx -2,7$ |
| B                                       | $\approx 1,0$  | $\approx -1,2$ |
| C (máximo local)                        | $\approx 1,4$  | $\approx +2,5$ |
| segundo mínimo                          | $\approx 1,9$  | $\approx -1,2$ |
| pared derecha, donde $U$ vuelve a 3,0 J | $\approx 2,2$  | $+3,0$         |

Como se suelta del reposo en A,  $K_A = 0$  y la energía total queda fijada para todo el movimiento:

$$E = K_A + U_A = 0 + 3,0 = 3,0 \text{ J} \quad (14)$$

Esa recta horizontal es la que hay que dibujar mentalmente sobre la figura: de ella sale todo lo demás.

(a) **Dirección de la fuerza en A.** En A la curva **baja** al avanzar, o sea  $dU/dx < 0$ , y por la ec. (11)  $F_x = -dU/dx > 0$ : **hacia**  $+x$ . La partícula arranca yendo hacia la derecha.

(b) **Y en B.** B está a la derecha del primer mínimo, sobre el tramo que **sube**:  $dU/dx > 0$ , así que  $F_x < 0$ , **hacia**  $-x$ . La fuerza la está frenando y la va a devolver al pozo.

(c) **Dónde es máxima K.** Como  $K = E - U$  y  $E$  no cambia,  $K$  es máxima donde  $U$  es **mínima**. El mínimo más profundo es el primero:

$$x \approx 0,75 \text{ m}, \quad K_{\text{máx}} = 3,0 - (-2,7) = 5,7 \text{ J} \quad (15)$$

El segundo pozo también es un mínimo, pero menos profundo ( $-1,2$  J), así que ahí  $K$  vale 4,2 J. La pregunta es por el máximo absoluto.

(d) **Fuerza en C.** C es un máximo local: la tangente es horizontal,  $dU/dx = 0$ , y entonces  $F_x = 0$ . **La fuerza es nula.**

(e) **Hasta dónde llega.** Se busca dónde la curva vuelve a valer  $E = 3,0$  J yendo hacia la derecha. La partícula:

- baja al primer pozo ganando rapidez,
- sube hacia C y **lo pasa**, porque  $U_C \approx 2,5$  J es menor que los 3,0 J disponibles y le quedan 0,5 J de energía cinética en la cima,
- vuelve a bajar al segundo pozo,
- y trepa la pared de la derecha hasta que  $U = 3,0$  J.

$$x_{\text{máx}} \approx 2,2 \text{ m} \quad (16)$$

Ahí  $K = 0$ , se detiene y vuelve. El movimiento es una oscilación entre  $x \approx 0,25$  m y  $x \approx 2,2$  m, con dos pozos adentro.

(f) **Equilibrio estable.** Los **mínimos**:  $x \approx 0,75$  m y  $x \approx 1,9$  m.

(g) **Equilibrio inestable.** El **máximo**:  $x \approx 1,4$  m, el punto C.

#### CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

La respuesta a (e) depende de una comparación y de una sola:  $U_C$  contra  $E$ . Si la partícula se hubiera soltado desde un punto con  $E < U_C \approx 2,5$  J, no habría pasado la loma y habría quedado atrapada oscilando en el primer pozo — y  $x_{\text{máx}}$  sería el corte contra la subida hacia C, alrededor de 1,2 m. **Antes de contestar «hasta dónde llega» hay que comparar  $E$  con cada máximo que haya en el camino.**

**CUIDADO CON ESTO**

Los valores de arriba se **leen de un gráfico**, así que tienen una cifra significativa y punto: no tiene sentido informar  $K_{\text{máx}} = 5,73 \text{ J}$ . Lo que el problema evalúa no son los números sino las seis lecturas cualitativas — signo de la fuerza, dónde es máxima  $K$ , dónde hay equilibrio y de qué tipo, hasta dónde llega—, y esas no dependen de la precisión con que se lea la escala.

**IDEA CLAVE**

Este ejercicio es el módulo 9 disfrazado. Ahí la curva no será dibujada sino calculada —el **potencial eficaz**  $U_{\text{ef}}(r) = -\mu m/r + L^2/(2mr^2)$ —, la variable no será  $x$  sino  $r$ , y las preguntas serán las mismas exactamente: dónde está el equilibrio (la órbita circular), entre qué dos radios queda atrapada la partícula (perigeo y apogeo), y con qué energía deja de estar atrapada (la escape). Vale la pena hacer este problema bien ahora, porque después se hace tres veces más.

**DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA — QUÉ EJERCICIOS CUBRE ESTE MÓDULO**

De la sección **Conservación de la Energía – Gravitación**, el **Problema 1** es el ejemplo a fondo de arriba, y es el único que se resuelve sin gravitación. Los problemas **0** y **2 al 10** necesitan la energía potencial gravitatoria  $U = -GMm/r$ , que se deduce en el módulo 6: se resuelven ahí y en el 10. De la sección de cantidad de movimiento, la parte (b) del **3**, que es el primer ejemplo.

**5.5 Lo que se usa después**

1.  **$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$  aplicado a una fuerza central.** En el módulo 6 se le pone  $F = -GMm/r^2$  y sale, en dos renglones,  $U(r) = -GMm/r$  — con el menos y el cero en el infinito ya explicados.
2.  **$\mathbf{F} = -\nabla U$  y el diagrama de energía.** Es la máquina entera del módulo 9: el potencial eficaz, las órbitas ligadas y abiertas, la velocidad de escape y la órbita circular como fondo del pozo.
3. **«Una fuerza perpendicular a la velocidad no trabaja.»** Es la mitad del argumento de por qué un satélite en órbita circular no pierde ni gana rapidez, y reaparece en el módulo 7 como la razón de que una fuerza central no cambie el momento angular — el mismo producto escalar nulo, con el vectorial en su lugar.